

Exercice 8

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

$2 - x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : devant un produit « polynôme $\times$ exponentielle » en $-\infty$, on développe et on utilise la croissance comparée

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

Développons : $f(x) = 2e^x - x e^x$.

$2e^x \rightarrow 0$ et, par croissance comparée, $x e^x \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; interpréter.

En $+\infty$: $2 - x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$, le produit d'une quantité tendant vers $-\infty$ par une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers $-\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : quand f tend vers $\pm\infty$ en $+\infty$, on étudie $\frac{f(x)}{x}$: si ce quotient tend vers $\pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

$$\text{Calculons le quotient : } \frac{f(x)}{x} = \frac{(2-x)e^x}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right) e^x.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers -1 , tandis que $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty : \mathcal{C}_f \text{ admet en } +\infty \text{ une branche parabolique de direction } (O, \vec{j})$$

2) a) Montrer que $f'(x) = (1-x)e^x$.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = -e^x + (2-x)e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = (-1 + 2 - x)e^x$.

$$f'(x) = (1-x)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$$1 - x > 0 \iff x < 1 : f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[, f'(1) = 0 \text{ et } f' < 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

Calculons le maximum : $f(1) = (2-1)e^1 = e \approx 2,72$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-
f			e	
	0			$-\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -\infty, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un maximum absolu égal à e

3) a) Montrer que $f''(x) = -xe^x$.

Dérivons $f'(x) = (1-x)e^x$, produit uv avec $u(x) = 1-x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = -1$.

$$f''(x) = -e^x + (1-x)e^x$$

Factorisons par e^x : $f''(x) = (-1 + 1 - x)e^x$.

$$f''(x) = -xe^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion I .

$e^x > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $-x$.

$-x > 0 \iff x < 0$: $f'' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$.

Donc $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $] -\infty, 0[$ et concave sur $]0, +\infty[$.

f'' s'annule en 0 en changeant de signe : $\mathcal{C}_f$ y change de concavité.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = (2-0)e^0 = 2$.

$\Rightarrow I(0; 2)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Ici $a = 0$, avec $f(0) = 2$ et $f'(0) = (1-0)e^0 = 1$.

$$y = 1 \times (x-0) + 2$$

$$T : y = x + 2$$

4) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Méthode : une courbe est au-dessus de sa tangente là où elle est convexe, au-dessous là où elle est concave ; en un point d'inflexion, la tangente traverse la courbe.

T est la tangente au point d'inflexion $I(0; 2)$ trouvé en 3) b).

Sur $] -\infty, 0[$, f est convexe : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T .

Sur $]0, +\infty[$, f est concave : $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de T .

Vérifions sur un exemple : pour $x = -1$, $f(-1) = 3e^{-1} \approx 1,10$ et la tangente vaut $-1 + 2 = 1$; $1,10 > 1$, $\mathcal{C}_f$ est bien au-dessus. ✓

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de T sur $] -\infty, 0[$, au-dessous sur $]0, +\infty[$, et traverse T au point d'inflexion $I(0; 2)$

5) a) Vérifier que $F(x) = (3-x)e^x$ est une primitive de f .

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 3-x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = -1$.

$$F'(x) = -e^x + (3-x)e^x = (-1+3-x)e^x = (2-x)e^x = f(x). \quad \checkmark$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\mathcal{A} = \int_0^2 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\mathcal{A} = [F(x)]_0^2 = F(2) - F(0)$$

$$F(2) = (3-2)e^2 = e^2$$

$$F(0) = (3-0)e^0 = 3$$

$$\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4,389$$

Interprétons. Sur $[0, 2]$ on a $2-x \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $f \geq 0$: l'intégrale est bien une aire.

$\Rightarrow \mathcal{A} = e^2 - 3$ unités d'aire est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 2]$ (largeur 2), f reste comprise entre 0 et son maximum $e \approx 2,72$, donc $\mathcal{A} < 2 \times 2,72 = 5,44$; 4,39 convient. ✓

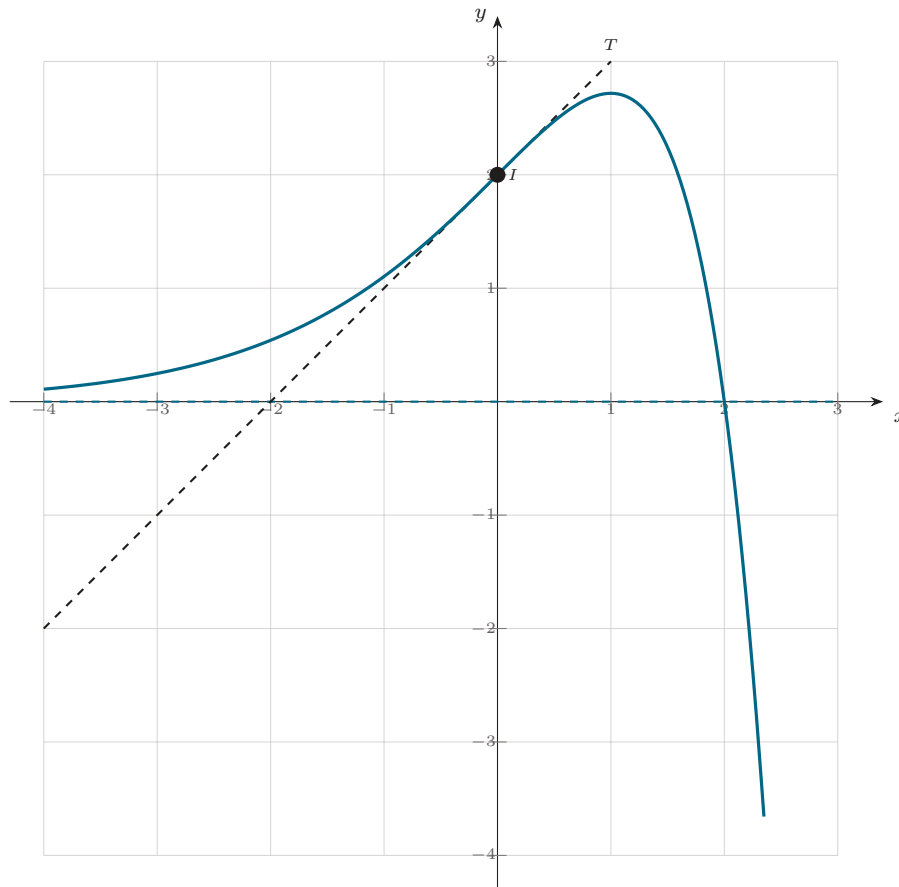
6) Tracer la tangente T , l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Traçons l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$ et la tangente $T : y = x + 2$.

Plaçons le maximum $(1; e)$, soit environ $(1; 2,72)$, le point d'inflexion $I(0; 2)$ et le point $(2; 0)$ où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses.

Traçons $\mathcal{C}_f$: venant de l'axe des abscisses en $-\infty$, elle croît jusqu'au maximum en 1, puis plonge vers $-\infty$ en traversant T au point I .

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente T et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 8).